文献汇报

陶翔翔

2020.3.5

文献

Tian Hongda,Li Wanqing,Ogunbona Philip O,Wang Lei. **Detection and Separation of Smoke From Single Image Frames**.[J]. IEEE transactions on image processing: a publication of the IEEE Signal Processing Society,2018,27(3).

摘要

- 从**单个图像帧**中检测和分离烟雾
- 方法：
  - 从atmospheric scattering models导出烟雾形成模型
  - 将图像帧分为准烟雾和准背景分量，用烟和背景的双字典进行**稀疏表示**
  - 用稀疏表示后的烟雾和背景的**级联**作为提取的特征进行烟雾检测
  - 基于**图像消光**将烟雾与背景分离

创新点

- **级联**多个分类器，可将烟雾与灰度图像帧中有相似外观的物体区别（雾/霾，云，蒸汽，天空，阴影，玻璃等）。
- 可进行烟雾与背景的**分割**
- 对检测和分割方法进行了系统和广泛的评价。
- 将图像分为准烟雾和准背景分量的**双字典**方法，使用估计的**稀疏系数**进行检测的方法
- 所提出的**单帧**烟雾检测方法基于烟雾形成物理学的新特征

Introduction

- 传统烟雾检测：基于光电
- 现有的基于视觉的烟雾检测（主要基于视频）：
  - 适用于封闭空间和开放空间
  - 提供烟雾的位置和强度信息
  - 缺点是图像需要由固定位置的摄像头捕获
- 非固定式相机：
  - 通常安装在无人机（如林区火灾监视）
  - 监视图像通常在资源受限的基础架构（如传感器网络）中流式传输。在这些应用中，从单个框架检测烟雾变得势在必行。

Related work

- 现有基于**视频**的烟雾检测方法的成功在于识别强大的视觉特征以表征烟雾。
- 特征：
  - **运动**：烟雾通常通过热气流不断向上漂移，基于光流提取运动特征，有风无效，并且单个图像无运动特征
  - **颜色**：测量当前像素颜色与烟雾的参考颜色模型的偏差，受燃烧材料类型和照明条件影响
  - **边缘**：烟雾本身边缘特征，烟雾对被覆盖的对象边缘的影响。
  - **纹理**：LBP提取图像局部纹理特征，较可靠
  - **融合**特征
- 本文将烟雾与背景分离，提取分离后的纹理特征来检测

Physics-Based Image Formation Model

- 基于针对恶劣天气条件（如雾/霾）开发的**大气散射模型**，烟雾将像雾/霾一样充当散射介质。但是，与雾/霾不同，烟雾通常不会占据场景的整个空间。我们从大气散射模型导出下面的**烟雾形成模型**。

$$F(x) = (1 - \Omega(\Delta z, x))B(x) + \Omega(\Delta z, x)S(z_s, x)$$

- 在上式中，B(x)表示**背景**成分或非烟雾成分；Ω(Δz,x)在[0,1]的范围内，并且被称为**混合参数**；$S(z_s, x)$表示距观察者 z_s 处的纯烟，称为**烟雾**成分；Δz是像素x处的烟雾厚度；当像素不被烟雾覆盖时，公式简化为F(x)= B(x)。

基于块的烟雾形成模型

- 将整个图像按照块进行建模。假定块内的烟雾厚度Δz恒定，采用**稀疏表示**来表示每个块内的烟雾。基于块的模型如下。

$$f = (1-\omega)b + \omega s + n$$

- 上式中 f 为具有N个像素的给定图像块，b 和 s 为对应的背景和烟雾分量。其中 n 代表建模噪声，ω是块 f 内的混合参数。

基于块的烟雾形成模型

- 为了从单个图像块 f 中提取可靠的烟雾检测特征，应将背景成分 b 与烟雾成分 s 分开。该问题可以表述为残留噪声的最小化：

$$\min_{\omega,\mathbf{b},\mathbf{s}} \|\mathbf{f} - \omega\mathbf{s} - (1-\omega)\mathbf{b}\|_2^2 \quad s.t.\ \omega \in [0,1]$$

- 仅给定单个输入图像块f，由于存在N个等式但对于灰度图像有2N+1个自由变量（ ？），因此方程式不确定。为了获得方程式上式的唯一且可靠的解决方案，还需要进一步的约束。根据非烟雾和纯烟的视觉特性对 b 和 s 进一步建模（w看成标量）。

稀疏表示

- 稀疏表示就是用字典中的元素的线性组合尽可能的描述测试样本，要用尽可能少的字典中的元素去描述测试样本。
- 如果收集或生成烟雾图像以捕获空间中纯烟雾的分布，则可以预期任何特定的纯烟雾图像都将具有稀疏表示。背景成分的稀疏表示同理可得。

稀疏表示

- 我们设计两种字典，D_s用于纯烟，D_b用于非烟，使用真实样本对每本词典进行独立训练，以适应特定类型的图像内容。纯烟和无烟的模型如下。

$$\mathbf{s} = \mathbf{D_s}\mathbf{x_s} \quad s.t. \ \|\mathbf{x_s}\|_0 \leq M_s,$$
$$\mathbf{b} = \mathbf{D_b}\mathbf{x_b} \quad s.t. \ \|\mathbf{x_b}\|_0 \leq M_b.$$

- 上式M_s,M_b分别是稀疏系数x_s和x_b非零元素的上限。
- 两个字典采用离线学习，因此，检测中的大部分计算时间都花费在特征提取的步骤中，即获得表示准烟雾和准背景分量的稀疏系数。

稀疏表示

- 代入稀疏系数可以得到优化目标。

$$\min_{\omega,\mathbf{x_b},\mathbf{x_s}} \{\|\mathbf{f} - \omega\mathbf{D_s}\mathbf{x_s} - (1-\omega)\mathbf{D_b}\mathbf{x_b}\|_2^2 + \eta\|\mathbf{x_b}\|_1 + \gamma\|\mathbf{x_s}\|_1\}$$
$$s.t.\ \omega \in [0, 1]. \tag{7}$$

- 其中η和γ是正则化参数。使用曼哈顿范数，固定xs,xb,w的两个参数时，目标函数成为凸函数，这保证了目标函数的收敛性，并且局部最优即为全局最优。
- 由于最优的ω是一个标量，我们总是可以将ωx_s看成y_s，$(1-\omega)x_b$看成y_b。唯一的变化是分别将γ和η分别缩小ω和（1-ω）。这不会显着改变优化的本质，但有助于减小一个未知的ω，我们交替优化两个参数，由此得到最优解。

算法流程

Algorithm 1 Single Image Frame Smoke Detection

Input:

block image $\mathbf{f}$
dictionary $\mathbf{D_b}$ for non-smoke
dictionary $\mathbf{D_s}$ for pure smoke
regularization parameters η' and γ'
threshold Th for convergence checking
initial values obj_0 and obj_1 of the objective function (Equation (9)) such that $|obj_0 - obj_1| > Th$

Output:

class label for $\mathbf{f}$

initialize $\mathbf{y_s}$ by solving $\min_{\mathbf{y_s}} \|\mathbf{f} - \mathbf{D_s}\mathbf{y_s}\|_2^2 + \gamma'\|\mathbf{y_s}\|_1$;
initialize $\mathbf{y_b}$ by solving $\min_{\mathbf{y_b}} \|\mathbf{f} - \mathbf{D_b}\mathbf{y_b}\|_2^2 + \eta'\|\mathbf{y_b}\|_1$;
while $|obj_0 - obj_1| > Th$ **do**
  calculate $\mathbf{y_b}$ by solving Equation (9) with $\mathbf{y_s}$ fixed;
  $\mathbf{y_b} \Leftarrow \mathbf{y_b}$;
  calculate $\mathbf{y_s}$ by solving Equation (9) with $\mathbf{y_b}$ fixed;
  $\mathbf{y_s} \Leftarrow \mathbf{y_s}$;
  $obj_0 \Leftarrow obj_1$;
  calculate the current value obj_1 of the objective function (Equation (9));
  $obj_1 \Leftarrow obj_1$;
end while
concatenate $\mathbf{y_s}$ and $\mathbf{y_b}$ and input them to an SVM;
return the classification label.

烟雾检测

- 给定一个单一图像，以**滑动窗口**方式执行基于块的烟雾检测。根据基于块的检测结果，可以将图像中的每个像素分为烟雾或非烟雾。
- 此外，通过为SVM分类器的输出得分设置阈值，可以将每个像素进一步分为三类：可靠烟雾，可靠无烟和不确定。

烟雾分割

- 尽管图像块准烟雾和准背景分量足以检测烟雾，还需要从背景中分离出真实烟雾分量以评估烟雾的强度。
- 但是无法通过双字典建模实现，因为双字典建模仅对烟雾和背景成分施加了约束，而没有约束与这两个成分耦合的混合参数，对混合参数的估计需要对其进行适当的约束。
- 考虑到整个图像上逐个像素**混合参数**应该是**平滑**的，从而施加某些**约束**。

烟雾分割

- 对**可靠**的烟雾和非烟雾像素，其混合参数分别接近1和0。
- 对于**不确定**像素，其烟雾、背景成分和混合参数都是未知的。直觉上我们认为**空间上接近且视觉上相似的像素应具有相似的混合参数**，做出以下假设：像素的混合参数可以通过权重相似像素的参数的线性组合来近似，元素间的相似度由相似度函数 K(i,j) 给出。

$$\omega_i \approx \sum \omega_j K(i,j)/D_i \quad \text{or} \quad D_i \omega_i \approx \mathbf{K}_i \boldsymbol{\omega}$$

$$D_i = \sum_j K(i,j),$$

$$\mathbf{K}_i = [K(i,j), \cdots, K(i,n)]$$

烟雾分割

- 由于可靠烟雾，可靠非烟雾和未知像素之间存在一些**误分类**，为了减少或消除错误分类的像素对相似像素选择过程的不利影响，使用**高斯混合模型**对可靠的烟雾和非烟雾像素进行**聚类**。
- 像素之间的相似性测量包括**光度**信息和**几何**信息。从像素的灰度值捕获光度信息，像素的空间坐标被视为几何信息。光度和几何信息形成特征向量，并且将在特征空间中执行使用高斯混合模型的聚类。
- 一旦通过求解方程估计了混合参数和烟气成分，就将它们代入图像形成模型并可以计算背景成分。

Experimental results

- 本文进行了以下实验：
  - 目测评估准烟和准背景成分
  - 对烟雾和非烟雾图像块进行二元分类，以评估新特征的有效性
  - 根据新特征对重烟，轻烟和无烟进行分类
  - 对具有挑战性的图像（例如雾）进行评估
  - 烟雾分割

Data sets

- 为上述实验构建了**五个数据集**:
- DS1：1000张**纯烟雾**图像组成，用于学习Ds，用K-SVD进行字典学习。
- DS2：从CIFAR-100数据集随机裁剪60000个**非烟雾**图像组成，用于学习Db。
- DS3：**常规烟雾**图像，测试检测算法。包含5000个图像，对25个公开烟雾视频手动裁剪获得，涵盖室内室外、长短距离。一半是浓烟，另一半是轻烟。
- DS4：**常规非烟雾**图像，测试检测算法。从15个场景数据集随机裁剪得到5000张图像。
- DS5：**有挑战性的非烟雾图像**，挑战来自烟雾形成过程（雾/霾），透明度（阴影/玻璃）和同质性（天空/墙）。

准烟雾和准背景的分离

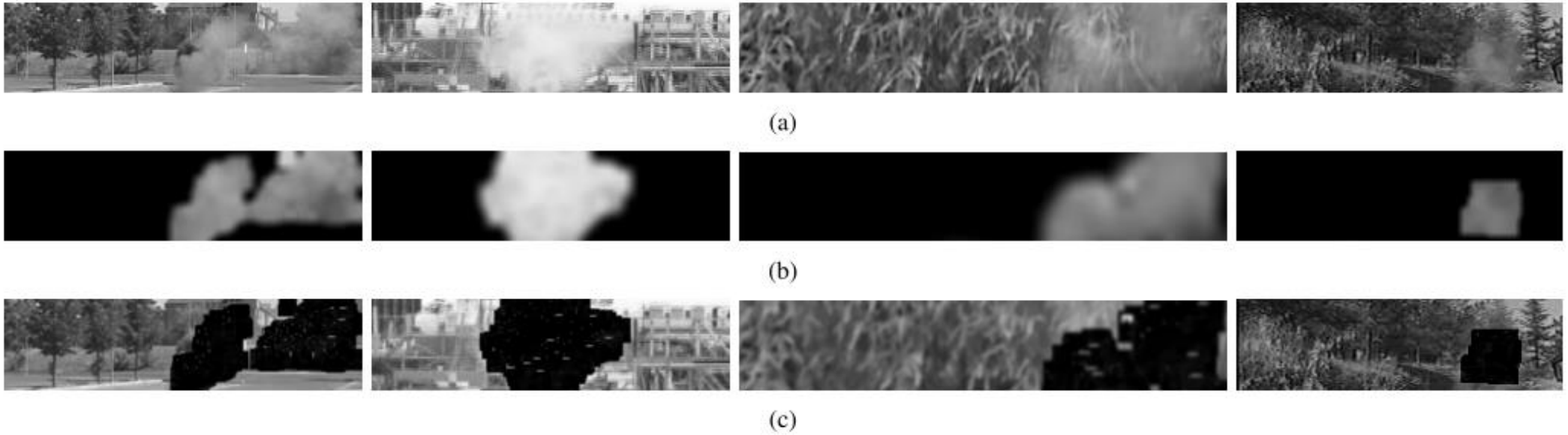


Fig. 5. Quasi-smoke and quasi-background separation ((a) the test images, (b) the separated quasi-smoke components, (c) the separated quasi-background components).

精度

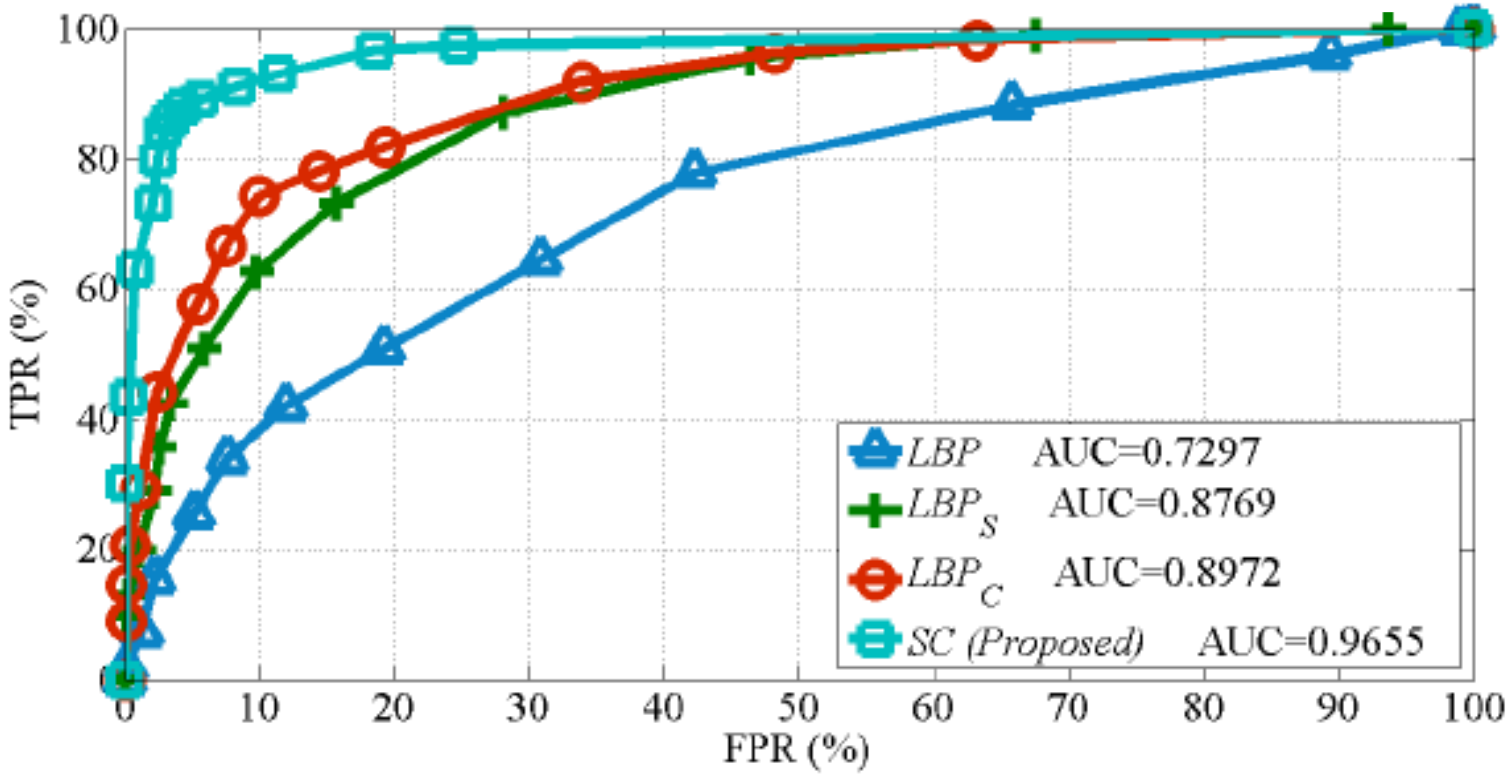
Feature	LBP	LBP_S	LBP_C	***SC (Proposed)***
Accuracy (%)	68.96	80.49	85.58	**94.9**

- LBP：从原始图像块 f 中提取的纹理特征
- LBPS：准烟雾提取的纹理特征
- LBPC：将分别从准烟雾和准背景提取的LBP特征级联
- SC：新特征（级联的稀疏系数yb和ys）

混淆矩阵和ROC曲线

CONFUSION MATRIX FOR THE CLASSIFICATION OF SMOKE AND NON-SMOKE BASED ON THE PROPOSED FEATURE *SC*

		Detected	
		Smoke	Non-smoke
Truth	Smoke	95.2%	4.8%
	Non-smoke	5.4%	94.6%



有烟、无烟二元分类

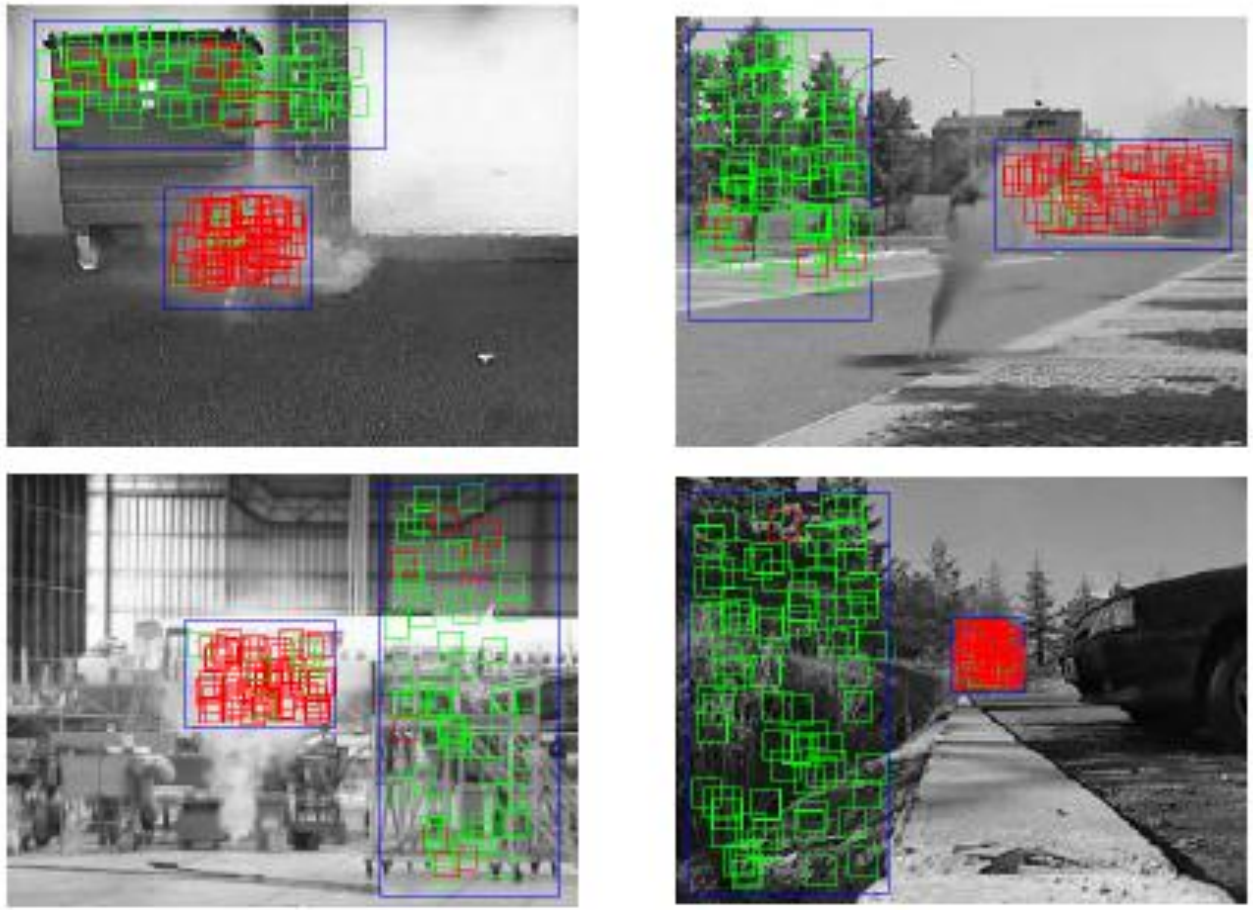


Fig. 7. Illustrative classification results (blue rectangle: the selected region; red block: classified as smoke; green block: classified as non-smoke). Image is best viewed in color.

有烟、无烟二元分类

- 常规烟雾数据集包括4000个图像块，一半为烟雾（重或轻），其余非烟雾。
- 同样进行5次交叉验证，常规视频检测算法准确性为92.8%，基于图像帧的检测算法准确性为86.3%
- 由于视频是由固定摄像机捕获的，通过背景建模使用时间信息来估计背景分量，因此视频检测的方法效果会更好。
- 对于相机的小抖动。对于运行时间，常规视频检测的方法需要0.75秒来处理图像，基于帧的检测方法需要0.3处理相同大小的图像。

重烟、轻烟和无烟三元分类

TABLE IV

ACCURACIES FOR THE CLASSIFICATION OF HEAVY SMOKE, LIGHT SMOKE, AND NON-SMOKE (LBP: EXTRACTED FROM THE ORIGINAL IMAGE BLOCK $\mathbf{f}$; LBP_S: EXTRACTED FROM THE QUASI-SMOKE COMPONENT $\mathbf{D_s y_s}$ ONLY; LBP_C: EXTRACTED FROM BOTH THE QUASI-SMOKE COMPONENT $\mathbf{D_s y_s}$ AND THE QUASI-BACKGROUND COMPONENT $\mathbf{D_b y_b}$ AND THEN CONCATENATED)

Feature	LBP	LBP_S	LBP_C	***SC (Proposed)***
Accuracy (%)	51.92	62.77	73.61	**84.47**

重烟、轻烟和无烟三元分类

TABLE V

CONFUSION MATRIX FOR THE CLASSIFICATION OF HEAVY SMOKE, LIGHT SMOKE, AND NON-SMOKE BASED ON THE PROPOSED FEATURE *SC*

		Detected		
		Heavy	Light	Non-smoke
Truth	Heavy	81.4%	18.2%	0.4%
	Light	13.6%	76.2%	10.2%
	Non-smoke	1.2%	3%	95.8%

区分有挑战的非烟

TABLE VI

ACCURACIES (%) OF EACH CLASS OF OBJECTS IN *DS5* BEING CORRECTLY CLASSIFIED AS NON-SMOKE

Feature	LBP_C	SC
Clothes	75.6	92.4
Cloud	71.2	65.6
Fog/haze	62.4	61.6
Glass	78.4	77.2
Shadow	72.4	83.6
Sky	92.8	96.8
Steam	58.8	54
Vehicle body	97.2	95.2
Wall	83.6	81.2
Water	79.2	84.4

分类器设计

- 到目前为止，我们验证了**SC**特征可以有效地区分有烟无烟二元分类，重轻无烟三元分类，以及有挑战性的非烟雾类别。
- 我们知道一个能够很好地将烟雾与普通非烟雾区分开的分类器，可能无法有效地将烟雾与挑战性非烟雾进行分类，也就是说烟雾分类存在着所谓的专业壁垒。
- 因此考虑优先在第一阶段滤除常见的非烟雾，然后在第二阶段进一步区分烟雾和具有挑战性的非烟雾。

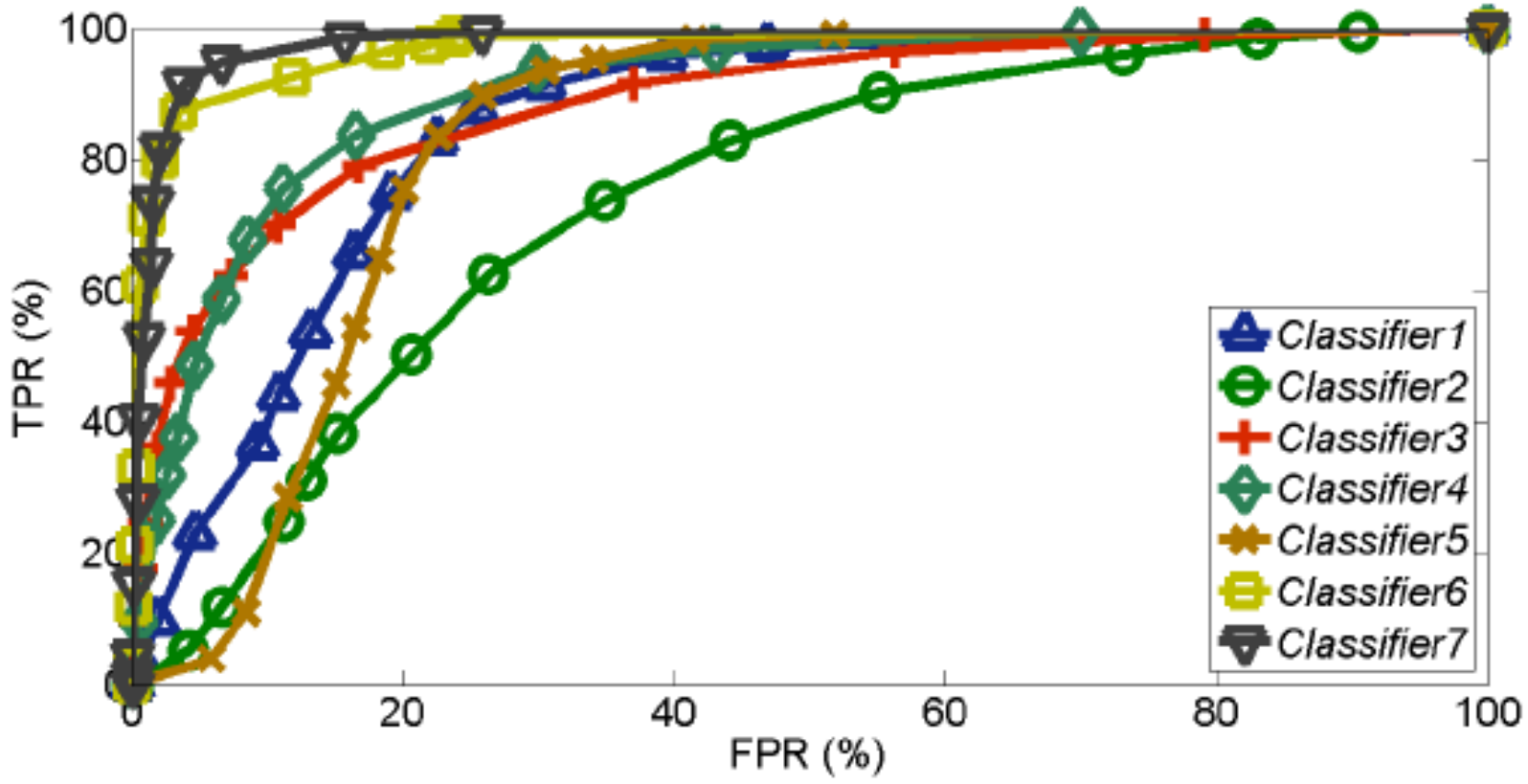
分类器设计

- 使用SC特征训练了五个SVM（下面列出）：
  - 分类器1：有烟、无烟二元分类器
  - 分类器2：有烟、挑战性非烟二元分类器
  - 分类器3：有烟、无烟（常规无烟，挑战性非烟）二元分类器
  - 分类器4：有烟、常规无烟、挑战性非烟三元分类器
  - 分类器5：（有烟，挑战性非烟）、常规无烟二元分类器（有烟和挑战性非烟被视为来自同一类别）？

  - 分类器6：分类器1、2的串联
  - 分类器7：分类器5、2的串联

分类器设计

- 七个分类器的ROC曲线如图8所示。
  - 树结构分类器6和7优于单个分类器，
  - 分类器7性能最佳，分类器2性能最差。？
  - 分类器7最佳表明SC特征对于单图像烟雾检测的有效性。？



单帧烟雾检测

单帧烟雾分割

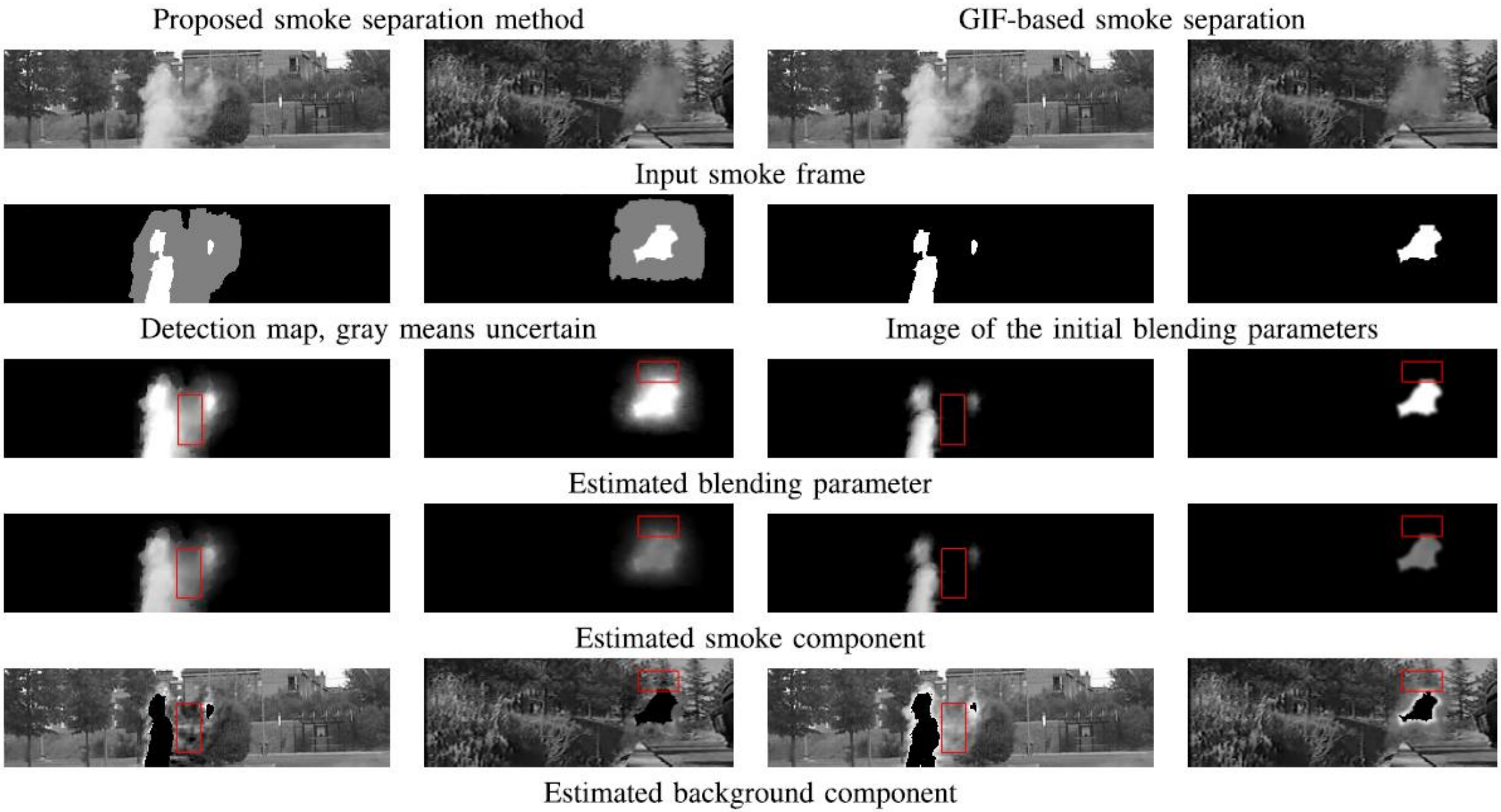
(a)

(b)

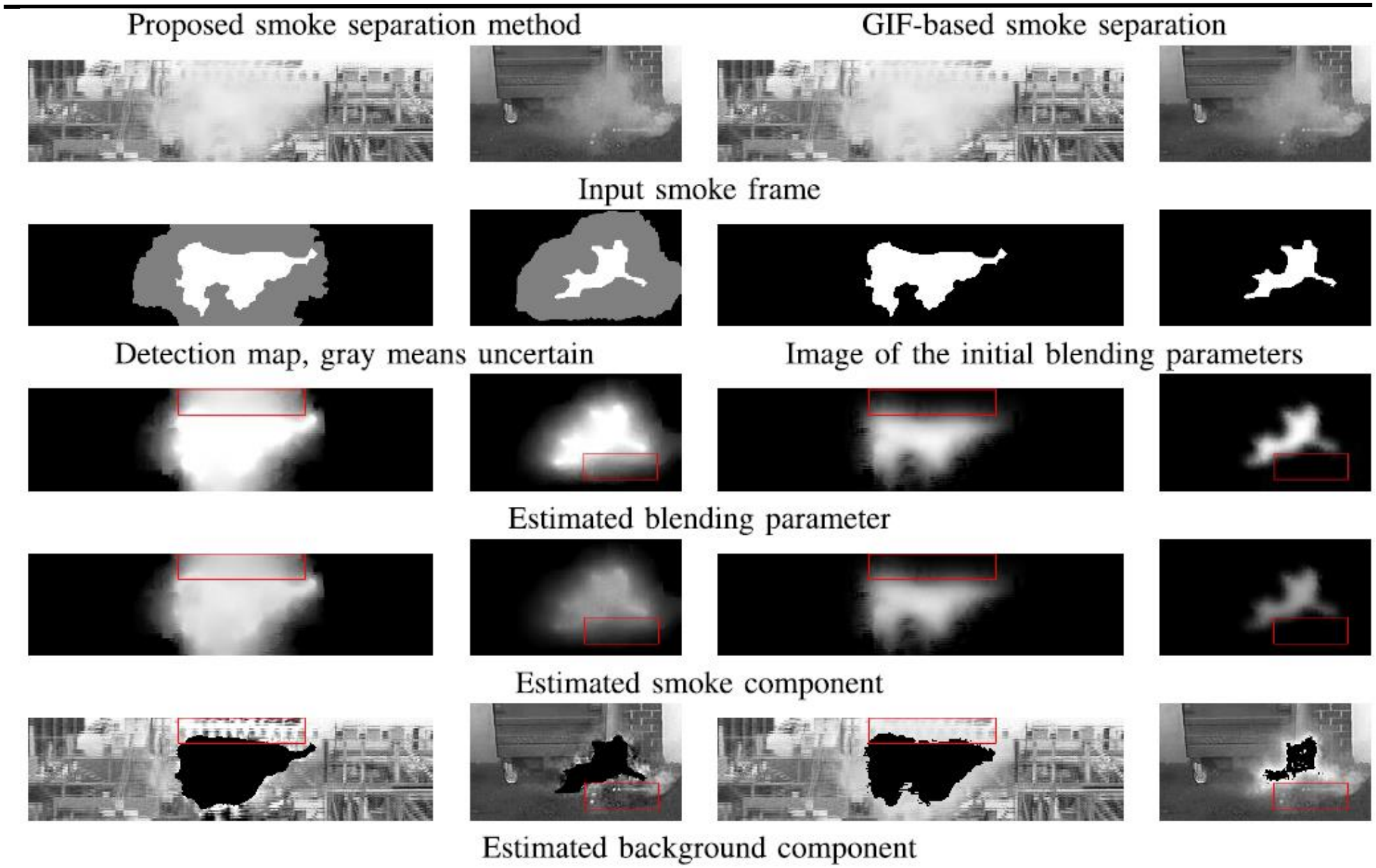
(c)

(d)

单帧烟雾分割


Proposed smoke separation method
GIF-based smoke separation
Input smoke frame
Detection map, gray means uncertain
Image of the initial blending parameters
Estimated blending parameter
Estimated smoke component
Estimated background component

单帧烟雾分割


Proposed smoke separation method
GIF-based smoke separation
Input smoke frame
Detection map, gray means uncertain
Image of the initial blending parameters
Estimated blending parameter
Estimated smoke component
Estimated background component

总结

- 目的：从单个图像帧中检测和分离烟雾。
- 成果：
  - 基于成像模型，使用双字典构造准烟雾和准背景成分，新特征构造为烟雾和背景的稀疏系数的级联，实现烟雾检测；
  - 基于图像消光概念，实现烟雾分割；
  - 区分了烟雾和有挑战性的非烟。
- 扩展：可用于检测和分离透明或半透明和可变形的物体。

Thank You!